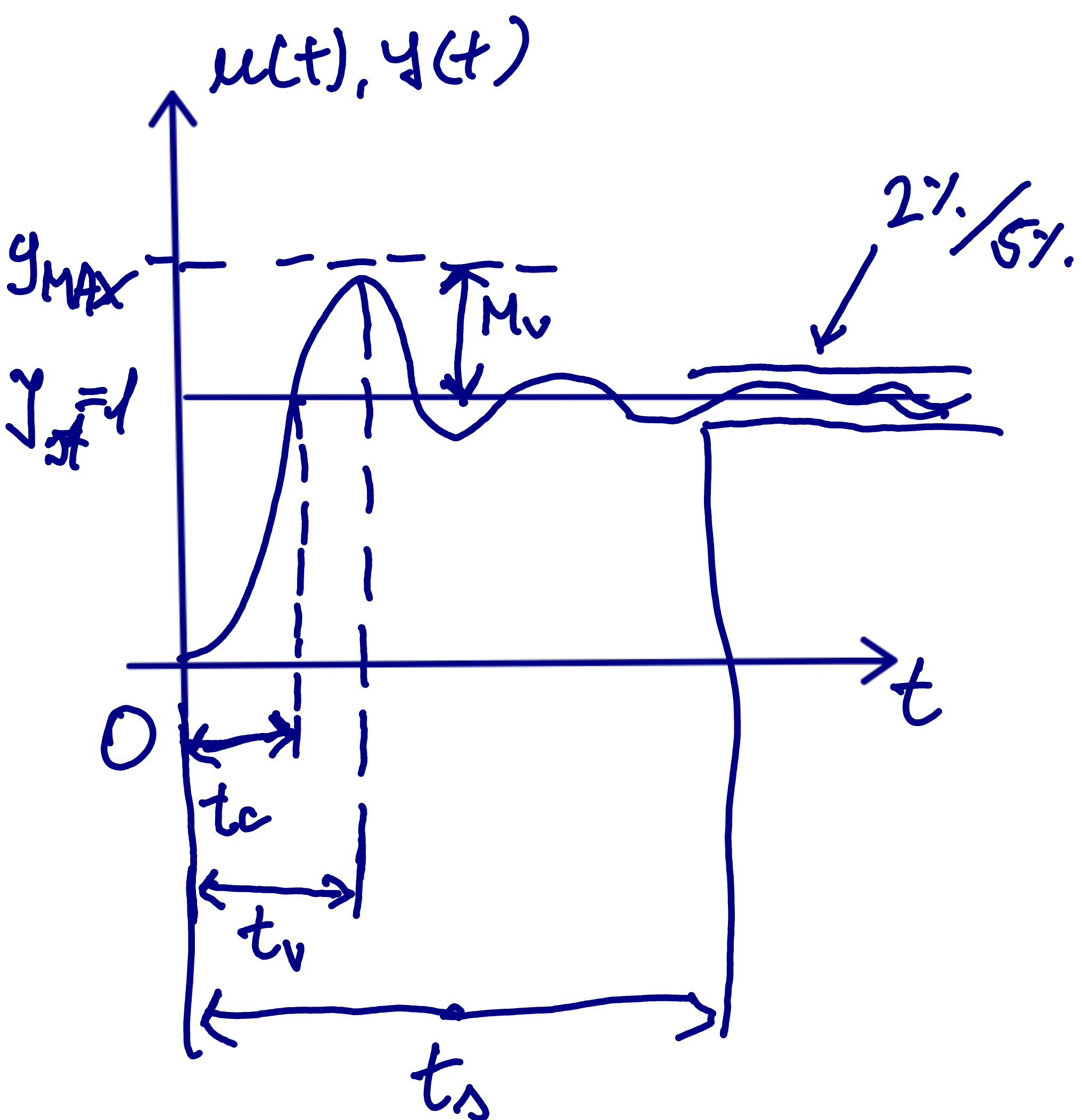


Indicatori de calitate



Calitatea unui sistem de relare este evaluată pe baza unor indicatori (specificații) care se definesc în cadrul răspunsului în timp.

Frecvent, caracteristicile de performanță a unui sistem de relare sunt specificate prin intermediul unor proprietăți evaluate în cadrul rîsp. la treaptă.



t_c - timpul de creștere - necesar sistemului ca să crească de la 0% la 100% (10% la 90%) din valoarea finală (valoarea de regim staționar)

t_v - timpul de vîrf - intervalul de timp după care se înregistrează valoarea maximă a sistemului.

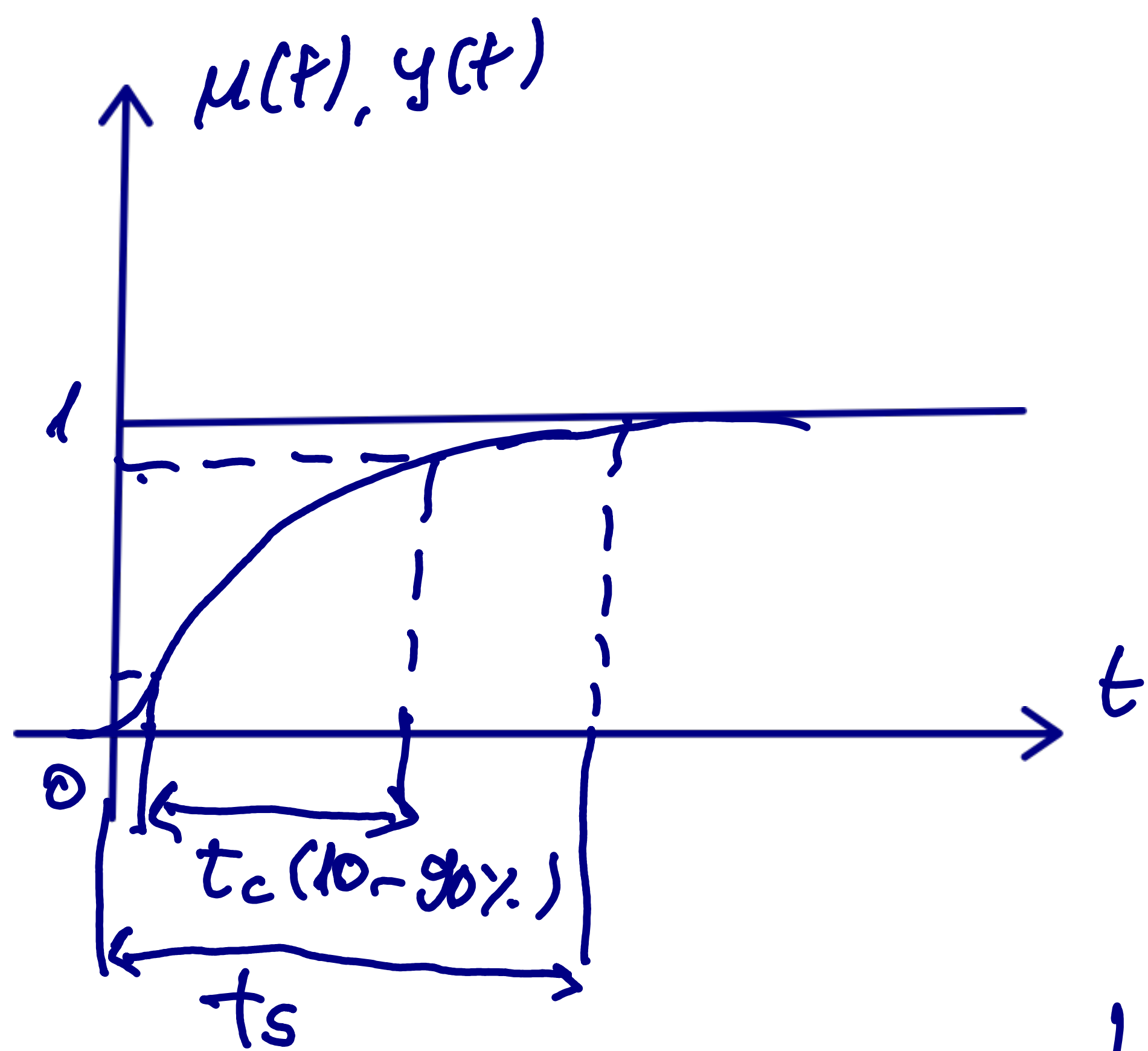
Suvarajlajul (M_v) $\rightarrow M_v = y_{max} - y_{st}$

$$M_v\% = \frac{y_{max} - y_{st}}{y_{st}} \cdot 100\%$$

t_s - timp de stabilizare - timpul necesar după care răspr. sistemului intră într-o bandă de toleranță de 2% / 5%.

$$|y(t_s) - y_{st}| \leq_{0.05}^{0.02} y_{st}$$

Calculul ind. de calitate pentru elementul de ord. I:



$$G(s) = \frac{K}{sT + 1}$$

$$t_c = 2,2 T \text{ (10-90\%)}$$

$$y(t) = K(1 - e^{-\frac{1}{T}t}), t \geq 0$$

$$K=1$$

$$|1 - e^{-\frac{1}{T}t_s} - 1| \leq 0,02$$

$$e^{-\frac{1}{T}t_s} \leq 0,02$$

$$-\frac{1}{T}t_s \leq \ln 0,02$$

$$t_s \geq -T \ln 0,02$$

$$t_s \simeq 4T \text{ (2\%)}$$

$$t_s \simeq 3T \text{ (5\%)}$$

Calculul ind. de calitate pentru elementul de ord. II:

$$\xi \in (0, 1); t_c, t_v, M, t_s$$

$$y(t) = 1 - \frac{e^{-\xi \omega_n t}}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin(\omega_n \sqrt{1-\xi^2} t + \varphi) \quad \varphi = \arctg \frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi}$$

$$y(t) = 1 - e^{-\xi \omega_n t} (\xi \sin \omega_n \sqrt{1-\xi^2} t + \sqrt{1-\xi^2} \cos \omega_n \sqrt{1-\xi^2} t)$$

$$t_c (0-100\%)$$

$$y(t_c) = 1$$

$$y(t_c) = 1 - e^{-\xi \omega_n t_c} (\xi \sin \omega_n \sqrt{1-\xi^2} t_c + \sqrt{1-\xi^2} \cos \omega_n \sqrt{1-\xi^2} t_c) = 1$$

$$\Rightarrow (\xi \sin \omega_n \sqrt{1-\xi^2} t_c + \sqrt{1-\xi^2} \cos \omega_n \sqrt{1-\xi^2} t_c) = 0$$

$$\Rightarrow \operatorname{tg} \omega_n \sqrt{1-\xi^2} t_c = - \frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi}$$

$$\omega_n \sqrt{1-\xi^2} t_c = -\arctg \frac{\sqrt{1-\xi^2}}{\xi} \Rightarrow \boxed{t_c = \frac{\pi - \varphi}{\omega_n \sqrt{1-\xi^2}}}$$

$$t_v: \frac{dy(t_v)}{dt} = 0$$

$$y(t_v) = 1 - \frac{e^{-\xi \omega_n t_v}}{\sqrt{1-\xi^2}} \sin(\omega_n \sqrt{1-\xi^2} t_v + \varphi)$$

$$\frac{dy(t_v)}{dt} = -\frac{e^{-\xi \omega_n t_v}}{\sqrt{1-\xi^2}} (-\xi \omega_n \sin(\omega_n \sqrt{1-\xi^2} t_v + \varphi) + \cos(\omega_n \sqrt{1-\xi^2} t_v + \varphi) \omega_n \sqrt{1-\xi^2}) = 0$$

$$\operatorname{tg}(\omega_n \sqrt{1-\zeta^2} t_v + \varphi) = \frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta} = \operatorname{tg} \varphi$$

$$\Rightarrow \omega_n \sqrt{1-\zeta^2} t_v + \varphi = k\pi + \varphi \Rightarrow \boxed{t_v = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}}}$$

$$\begin{aligned} M_v &= y_{\max} - y_{st} = y(t_v) - 1 = \\ &= 1 - e^{-\zeta \omega_n \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}}} \left\{ \sin\left(\omega_n \sqrt{1-\zeta^2} \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}}\right) + \sqrt{1-\zeta^2} \cos\left(\omega_n \sqrt{1-\zeta^2} \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\zeta^2}}\right) \right\} - 1 = e^{\frac{-2\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \\ &\Rightarrow M_v = e^{\frac{-\pi\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}} \end{aligned}$$

$$t_s: |y(t_s) - 1| \leq 0,02 \text{ yst}$$

$$\left| 1 - \frac{e^{-\zeta \omega_n t_s}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \underbrace{\sin(\omega_n \sqrt{1-\zeta^2} t_s + \varphi)}_{\approx 1} - 1 \right| \leq 0,02$$

$$\frac{e^{-\zeta \omega_n t_s}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \leq 0,02 \quad | \ln$$

$$-\zeta \omega_n t_s \leq \ln 0,02 \sqrt{1-\zeta^2}$$

$$t_s \simeq \frac{4}{\zeta \omega_n} \quad (2\%)$$

$$t_s \simeq \frac{3}{\zeta \omega_n} \quad (5\%)$$

$$\boxed{t_c < t_v < t_s} \quad \zeta \in (0,1)$$

Stabilitatea unui sistem este cea mai importantă caracteristică a unui sistem de reglare. Acesta repr. proprietatea de a restabili un nou regim staționar atunci când o mărime de intrare este scos dintr-un regim staționar anterior.

- Dacă toți poli se află la stânga planului s , atunci sistemul este stabil.
- Dacă un pol se află pe oșă imaginară, sistemul se află la limita de stabilitate.
- Dacă un pol se află la dreapta planului s , atunci sistemul este instabil.

Stabilitatea unui sistem de circuit închis nu produce valori satisfăcătoare.